

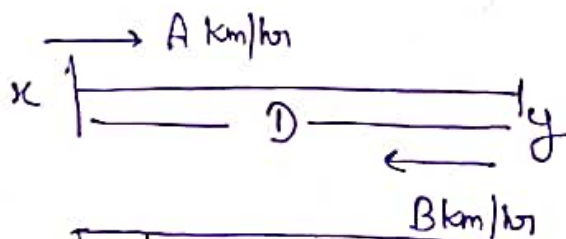
Boat and stream

नाव और धारा

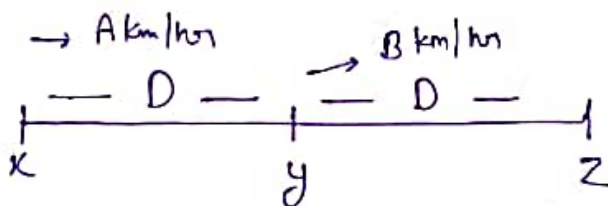
Average Speed

औसत गति

$$\text{औसत गति} = \frac{\text{कुल दूरी}}{\text{कुल समय}}$$



$$\text{औसत गति} = \frac{2AB}{A+B}$$



$$\text{Avg. sp} = \frac{2AB}{A+B}$$

Question एक गावले किसी स्टेशन A से स्टेशन B की यात्रा 36 किमी./घंटा की एक समान चाल से तय करता है तथा वहाँ 45 किमी./घंटा की एक समान चाल से वापस A पर आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है:

$$\frac{2AB}{A+B}$$

$$A+B$$

$$\frac{2 \times 36 \times 45}{36+45}$$

$$81$$

$$40 \text{ km/hr Answer}$$

नाव धारा

Boat & stream

धारा के समान



अनुप्रवाह



अनुकूल



Downstream

(D)

धारा के विपरीत



अवप्रवाह



प्रतिकूल

Upstream

(U)

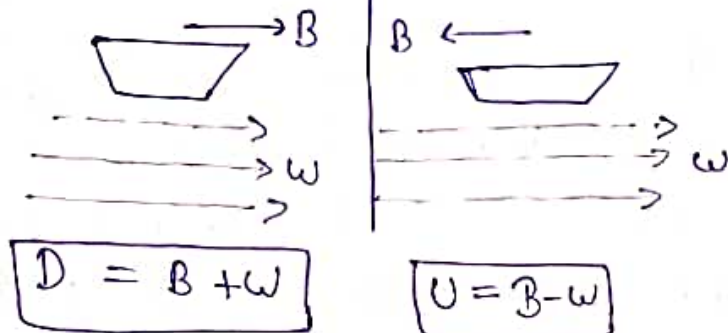
नाव धारा

Boat & Stream

B = नाव की चाल
 w = धारा की चाल

धारा के साथ

धारा के विपरीत



* शांत जल नाव की चाल = B

दूरी = चाल $\times$ समय

Question एक नाव 5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 15 किमी और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 42 किमी की दूरी तय करती है। धारा की गति किमी/घंटा में, है:

$$(B - w) = \frac{15}{5} = 3 \text{ km/hr}$$

$$B + w = \frac{42}{6} = 7 \text{ km/hr}$$

$$B + w = \frac{7 + 3}{2} = 5$$

$$w = \frac{7 - 3}{2} = 2 \text{ km/hr}$$

2 km/hr Answer

Question धारा की दिशा में एक मोटरबोट 2 घंटे में 24 किमी और धारा के विपरीत 1 घंटे में 10 किमी जाती है। किलोमीटर प्रति घंटे में मोटरबोट की चाल ज्ञात करें।

$$B + W = \frac{24}{2} = 12 \text{ km/hr}$$

$$B - W = \frac{10}{1} = 10 \text{ km/hr}$$

$$B = \frac{12 + 10}{2} = \underline{\underline{11 \text{ Answer}}}$$

Question आग्नि नाव से 4 घंटे में 28 किमी की उर्वप्रवाह दूरी तय करता है तथा 2 घंटे में 50 किमी की अनुप्रवाह दूरी तय करता है। नाव से शांत जल में 44.8 किमी की दूरी तय करने में उसे कुल कितने घंटे लगेंगे?

$$B - W = \frac{28}{4} = 7$$

$$B + W = \frac{50}{2} = 25$$

$$B = \frac{7 + 25}{2} = 16 \text{ km/hr}$$

$$\text{समय} = \frac{44.8}{16} \text{ hr}$$

$$= \underline{\underline{2.8 \text{ hr Answer}}}$$

Question शांत जल में एक नाव की गति 10 किमी/घंटा है और धारा की गति 6 किमी/घंटा है। वह नाव धारा के उर्वप्रवाह में 30 किमी और अनुप्रवाह में समान दूरी कितने समय (घंटे में) में तय करेगी।

$$B+W = 18+6=24$$

$$B-W = 18-6 = \textcircled{12}$$

$$\frac{2}{2} \times \frac{20}{12} + \frac{20}{24} = \text{कुल समय}$$

$$\frac{180}{24} + \frac{20}{24}$$

$$\frac{45}{24}$$

$$T = \frac{270}{24} \text{ hr} = 11 \frac{1}{4} \text{ Answer}$$

Question एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 200 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकता है और आंशिक बिन्दु पर 2 मिनट में वापस आ सकता है। उस आदमी की रिक्त जल में गति (किमी/घंटा) कितनी है

$$200 = (B-W) \times 12 \times 60$$

$$B-W = \frac{200}{12 \times 60} = \frac{5}{4} \text{ m/s}$$

$$B+W = \frac{200}{2 \times 60} = \frac{5}{3} \text{ m/s}$$

$$B = \frac{\frac{5}{4} + \frac{5}{3}}{2}$$

$$= \frac{35}{12 \times 2} = \frac{32}{24} \text{ m/s}$$

$$= \frac{35}{24} \times \frac{1800}{8} = \frac{21}{4} = 5 \frac{1}{4} \text{ km/hr}$$

$$= 5 \frac{1}{4} \text{ km/hr Answer}$$

Question एक नाव स्थिर जल में 12 km/h की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 km/h है, तो मानव द्वारा 88 km धारा की दिशा में और 24 km धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय (घंटे में) लगेगा?

$$B = 12 \text{ km/h}$$

$$W = 3 \text{ km/h}$$

$$\frac{88}{12+3} + \frac{24}{12-3} = \text{कुल समय}$$

$$4 + \frac{24 \times 3}{16} = 2$$

$$4 + 1.5$$

$$= 5.5 \text{ hr Answer}$$

Question नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किमी. की यात्रा में लिया गया समय, उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किमी. की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की चाल 3 किमी./घंटा है, तो स्थिर पानी में 44.8 किमी. की दूरी तय करने में कितना समय (घंटे में) लगेगा?

$$W = 3 \text{ km/h}$$

$$\frac{13}{B+W} = \frac{7}{B-W}$$

$$13B - 13W = 78 + 7W$$

$$3B = 20W$$

$$B : W$$

$$10 : 3$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$(10) \quad (3) \quad [1-1]$$

$$\frac{44.8}{100} \cdot \frac{112}{25} = 4 \frac{12}{25} \text{ Answer}$$

ROJGAR WITH ANKIT

F = Misc ①

S = Misc ②

S₄ = last → Misc ③